

NOM DE LA CARTE	ARDUINO UNO	BEAGLEBONE	RASPBERRY PI (MODEL B)
Origine	Interaction Design Institute d'Ivrea (Italie)	Projet de Hardware Open Source piloté par Texas Instruments	Université de Cambridge
Organisation en charge des spécifications	Arduino.cc	BeagleBoard.org	Raspberry Pi Foundation (fondation de droit anglais)
Naissance	2005 (fabrication en Italie par Smart Projects)	2008 (BeagleBoards) - 2011 (BeagleBone) (accord de fabrication/distribution avec Digi-Key)	2008 (accord de fabrication avec RS Components et Farnell/Element 14 en 2011)
Prix	30 \$	90 \$(45 \$ pour le BeagleBone Black)	Moins de 40 \$
Taille	45,43 x 32,34 mm	86,36 x 53,34 mm (bords arrondis)	85,60 x 53,98 mm
Processeur	ATmega328 8 bits d'Atmel à 16 MHz	Sitara 335x de TI basé sur un Cortex-A8 à 720 MHz (1 GHz pour la BeagleBone Black)	BCM2835 de Broadcom basé sur un ARM11 à 700 MHz GPU intégrée (Video Core 4 de Broadcom)
Mémoires	2 Ko Ram, 1 Ko Eeprom	256 Mo DDR2 (512 Mo DDR3 pour la BeagleBone Black)	512 Mo Sdram
Mémoire Flash	32 Ko	Sur MicroSD (4 Go)	Sur carte SD
Tension d'entrée	7V - 12V	5V - 3,3V	5V
Consommation	42 mA (0,5W)	210 à 450 mA (2,5W max.)	700 mA (3,5W)
Ethernet	Non	10/100 Ethernet	10/100 Ethernet
USB	Non	1 USB 2.0	2 USB 2.0
Sorties vidéo	Non	Non (micro HDMI pour la BeagleBone Black)	Composite et HDMI
Développement	Langage de programmation Arduino	Environnement BoneScript. Langages Phyton, Scratch, Squeak	Langages Scratch, Squeak

Solutions technologiques

Les nouveaux... encore plus petits, encore moins chers



Raspberry Pi zero (5\$)

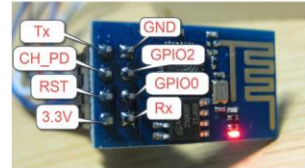


ESP8266 (Espressif) (2€)

Solutions technologiques

Une application complète : caractéristiques

- Processeur : Tensilica L106, 32 bits
- Horloge processeur : 80 / 160 MHz
- Mémoire RAM : 32 + 80 Ko
- Mémoire flash : max. 16 Mo, typique 512 Ko ou 1 Mo
- Alimentation : 3,3 V, ne tolère PAS le 5 V
- Consommation : 10 μ A à 170 mA
- Lignes de port GPIO : 17, avec les fonctions I²C, SPI, UART, MLI multiplexées
- Port analogique : 1, résolution de 10 bit, plage 0 à 1 V
- Compatible 802.11 : b/g/n/....
- Liaisons TCP simultanées : max 5
- Modes disponibles : station, point d'accès, station + point d'accès
- Switch transmetteur embarqué, balun, LNA, Ampli de puissance, circuit d'adaptation.
- Circuits de gestion de la puissance.



Solutions technologiques

```

#include <ESP8266WiFi.h>

// Spécifier le SSID de point d'accès WiFi
const char* ssid = "your-ssid";

// Spécifier le mot de passe associé
const char* password = "your-password";

// Crée le serveur Web en spécifiant le port TCP/IP
// 80 est le port par défaut pour HTTP
WiFiServer server(80);

// Démarrage
void setup() {
  // Communication série 115200
  Serial.begin(115200);
  // Initialiser
  delay(100);

  // GPIO2 en sortie
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);

  // Sous suite de ligne pour faire le message car
  // le module en démarrage envoie des caractères sur le port série
  Serial.println();
  Serial.println("Connexion à : ");
  Serial.println(ssid);

  // Connexion au point d'accès
  WiFi.begin(ssid, password);

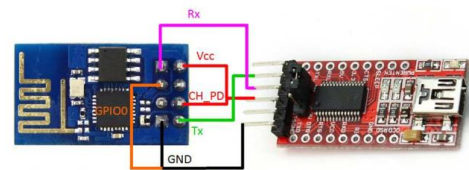
  // On boucle en attendant une connexion
  // Si l'état est WL_CONNECTED la connexion est acceptée
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n");
  Serial.println("WiFi connecté");

  // Démarrage du serveur Web
  server.begin();
  Serial.println("Serveur démarré");

  // On affiche notre adresse IP
  Serial.println(WiFi.localIP());

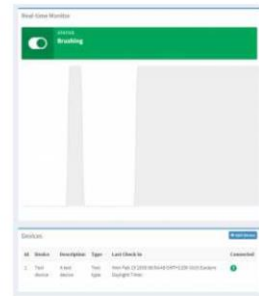
  // Boucle principale
  void loop() {
    // Est-ce qu'un client Web est connecté ?
    if (server.hasClient()) {
      // Oui, on abandonne ici et on repart dans un tour de loop
      return;
    }
  }
}

```



Solutions technologiques

Exemple d'application : brosse à dents connectée



Suivi de l'usage (enfants par exemple), données commerciales (durée du brossage, fréquence...)

Solutions technologiques

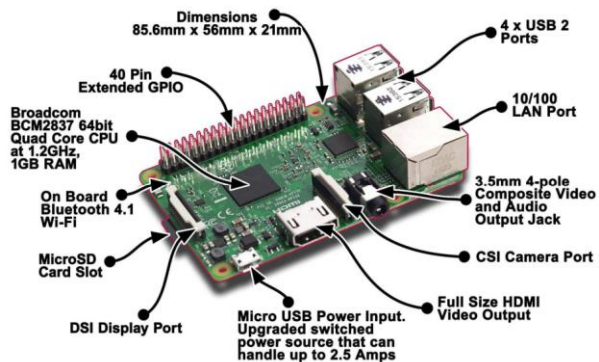
Exemple d'application : relevé automatique des compteurs



Economies.
Collecte de données.
Surveillance de populations à risques.

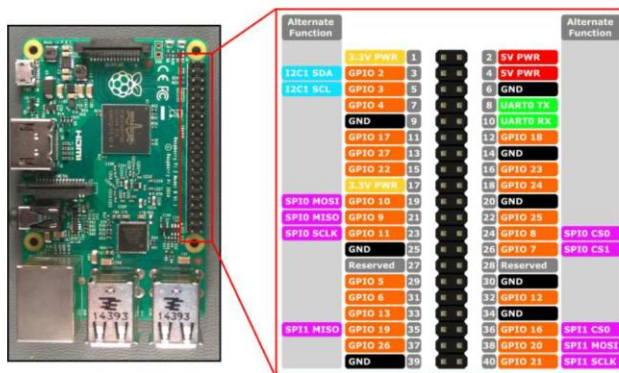
Solutions technologiques

Chipset	Broadcom BCM2837 SoC
Processeur	ARM Cortex-A53 1.2 GHz
Mémoire Vive	1 Go LPDDR2
Format de carte SD	Carte MicroSD
	4x Ports USB 2.0
Connectique	40 GPIO HDMI, audio/vidéo composite
Puissance électrique / tension	600mA jusqu'à 2.5A @ 5V
Connectivité	1x 10/100 Ethernet, Bluetooth, WiFi



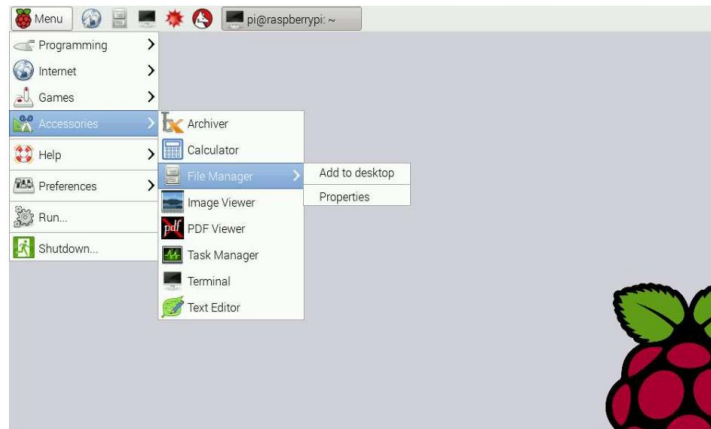
Solutions technologiques

Connecteur GPIO (General Purpose Input Output)



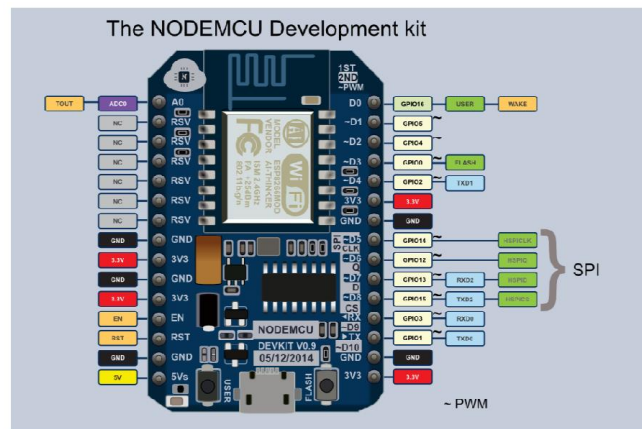
Solutions technologiques

Système d'exploitation : Raspbian



Solutions technologiques

Entrées/sorties d'un module NodeMCU



Solutions technologiques

L'ESP8266

- L'ESP8266 peut se programmer de plusieurs façons :
- Avec des scripts Lua, interprétés ou compilés, avec le firmware NodeMCU
- En C, avec l'IDE Arduino
- En JavaScript, avec le firmware Espruino
- En MicroPython, avec le firmware MicroPython 2
- En C, avec le SDK d'Espressif
- En C, avec le SDK esp-open-sdk3 basé sur la chaîne de compilation GCC

7. EXEMPLES D'APPLICATION



Application 1 : commande d'une LED

- On utilisera un module NodeMCU (utilisant un ESP8266).
- But : pouvoir allumer et éteindre une LED (indicateur lumineux).
- On utilisera l'environnement de développement ARDUINO.
- On reliera la LED et la résistance de limitation de courant entre la masse (GND) et la broche GPIO5 (D1) par exemple.



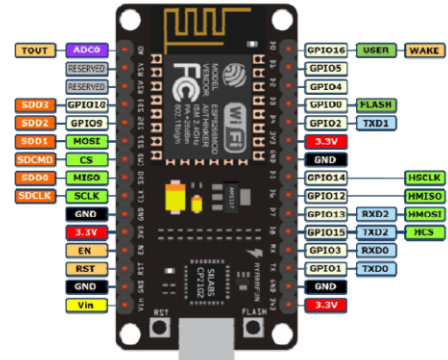
Application 1 : commande d'une LED



Application 2 : lecture d'une entrée numérique

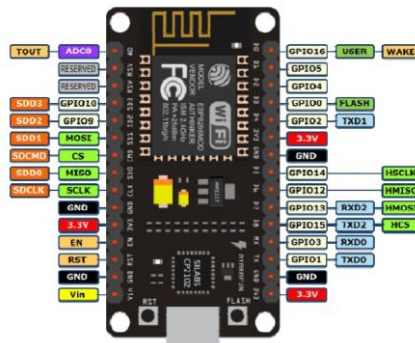
- On utilisera un module NodeMCU (utilisant un ESP8266).
- But : pouvoir lire l'état d'une entrée numérique.
- On utilisera l'environnement de développement ARDUINO.
- On reliera l'entrée numérique sur la broche GPIO14 (D5).

```
void setup(void)
{
  // Start Serial
  Serial.begin(115200);
  // Set D5 as input
  pinMode(14, INPUT);
}
void loop() {
  // Read D5 and print it on Serial port
  Serial.print("State of D5: ");
  Serial.println(digitalRead(14));
  // Wait 1 second
  delay(1000);
}
```



Application 3 : Scan des réseaux wifi disponibles et affichage à l'aide de la liaison série

- On utilisera un module NodeMCU (utilisant un ESP8266).
- But : Détecter les réseaux wifi disponibles et afficher le SSID, la puissance du signal et indiquer si le réseau est ouvert ou crypté.



Application 3 : Scan des réseaux wifi disponibles et affichage à l'aide de la liaison série

```
#include "ESP8266WiFi.h"

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);

  Serial.println("Setup done");
}

void loop() {
  Serial.println("scan start");

  // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
  int n = WiFi.scanNetworks();
  Serial.println("scan done");
  if (n == 0)
    Serial.println("no networks found");
  else
  {
    Serial.print(n);
    Serial.println(" networks found");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
      // Print SSID and RSSI for each network found
      Serial.print(i + 1);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(WiFi.SSID(i));
      Serial.print(" (");
      Serial.print(WiFi.RSSI(i));
      Serial.print(")");
      Serial.println(WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE ? "" : "");
      delay(10);
    }
    Serial.println("");
    // Wait a bit before scanning again
    delay(5000);
  }
}
```

```
scan start
scan done
16 networks found
1: SFR-0000 (-69)*
2: Freebox-5XXECD (-77)*
3: FreeWifi (-80)
4: FreeWifi_secure (-79)*
5: SFR-f04332 (-74)*
6: Livebox-57A46 (-93)*
7: orange_banane (-93)
8: NETwork2 (-47)*
9: FreeWifi (-47)
10: FreeWifi_secure (-46)*
11: FreeWifi (-86)
12: FreeWifi_secure (-87)*
13: freebox_AZZOF (-85)*
14: freefree (-89)*
15: FreeWifi (-88)
16: SFR WiFi FON (-91)
```

Application 4 : connexion à un réseau WiFi (connaissant le SSID et le mot de passe) et affichage de l'adresse IP obtenue par DHCP

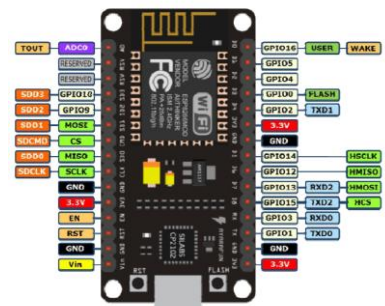
```
#include <ESP8266WiFi.h>

// WiFi parameters
const char* ssid = "mon_SSID"; // à remplacer par le SSID
const char* password = "mon_mot_de_passe"; // mettre ici le mot de passe

void setup(void)
{
  // Start Serial
  Serial.begin(115200);
  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously
  connected
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  // Connect to WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  // Print the IP address
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
}
```

.....
WiFi connected
192.168.0.6



Application 5 : AP WiFi, serveur web, commande à distance d'un LED et html/css

Caractéristiques de l'application :

- point d'accès WiFi (AP) ;
- serveur WEB ;
- commande à distance d'une LED ou de tout autre dispositif ;
- composition de pages en html et css.

